



Proje Fikir Belgesi (idea.md)



Proje Adı: AphasiaAssist AI - Afazi Rehabilitasyon ve Resimli Sözcük Bulma Asistanı

1. Giriş ve Sosyal Etki Odaklı Proje Tanımı

1.1. Problem ve Arka Plan

Dünyada ve ülkemizde her yıl yüz binlerce yetişkin birey inme (felç), beyin kanaması veya kafa travması sonrasında dil ve konuşma merkezlerinin hasar görmesiyle **Afazi** tablosuyla karşı karşıya kalmaktadır. Afazi; bireyin zihinsel kapasitesi tamamen yerindeyken kendini ifade etme, kelime bulma, anlama, okuma ve yazma gibi dil yetilerini kısmen ya da tamamen kaybetmesidir.

- Klinik Zorluk:** Yoğun dil ve konuşma terapisi seansları hem maliyetlidir hem de her hastanın her gün bir uzmanla çalışma fırsatı yoktur.
- Sosyal Soyutlanma:** Kelime bulamadığı için konuşmaktan kaçınan hastalar, depresyona girmekte ve sosyal hayattan tamamen kopmaktadır.

1.2. Çözüm: AphasiaAssist AI

AphasiaAssist AI, afazili yetişkin bireylerin (Broca, Wernicke, Anomik Afazi) evde veya klinikte terapist eşliğinde kullanabileceği, tamamen kişiselleştirilmiş ve **fonemik-semantik ipucu hiyerarşisine dayalı** bir yapay zeka destekli kelime bulma asistanıdır. Yapay zeka (Gemini 2.5 Flash), hastanın seçtiği günlük yaşam temalarına göre anlık egzersiz içerikleri ve adım adım kolaylaşan klinik ipuçları üretir.

1.3. Sosyal Etki Hedefi

- Hastalara evde çalışabilecekleri ücretsiz, sınırsız ve erişilebilir bir rehabilitasyon imkanı sunmak.
- "Göz ardı edilen" yetişkin nörolojik hasta grubuna teknolojik bir çözüm üreterek bu alandaki farkındalığı artırmak.
- Klinisyenlerin seans içi materyal hazırlama yükünü saniyeler seviyesine indirmek.

2. Erişilebilirlik (Accessibility - WCAG) ve Kullanıcı Deneyimi (UI/UX)

Yetişkin afazi hastaları çoğunlukla ileri yaşta olup, inmeye bağlı olarak tek taraflı motor kaybı (felç), görme alanı daralması veya bilişsel yorgunluk yaşayabilirler. Bu nedenle tasarım sıradan web sitelerinden tamamen farklıdır:

2.1. Tasarım İlkeleri

- Yüksek Kontrast (Aydınlık/Karanlık Dostu):** Arka planlar gözü yormayan açık krem veya fildişi tonlarında, metinler ve butonlar ise derin lacivert ve koyu grafit tonlarında tasarlanmıştır.
- Devasa Dokunma Hedefleri (Touch Targets):** Motor zorluk çeken hastalar için tüm tıklanabilir alanlar en az 60px yüksekliğindedir ve birbirlerinden geniş mesafelerle ayrılmıştır.

- **Büyük ve Net Tipografi:** Yazı boyutları en az 18px-24px arasında değişir. Okuması kolay, sans-serif yazı tipleri (örn: Inter, Poppins) tercih edilir.
- **Sıfır Karmaşa:** Ekranda gereksiz reklam, kayan görseller veya karmaşık navigasyon menüleri yer almaz. Odaklanma en üst düzeydedir.

2.2. Kullanıcı Akışı (User Flow)

1. **Tanımlama / Profil Seçimi:** Terapist veya hasta yakını, hastanın afazi türünü seçer (Broca - ifade edici dil ağırlıklı zorluk, Wernicke - anlama ağırlıklı zorluk, Anomik - kelime bulma zorluğu).
2. **Tema Seçimi:** Günlük yaşamda en çok ihtiyaç duyulan temalardan biri seçilir:
 - *Mutfak (kaşık, çatal, tabak vb.)*
 - *Banyo ve Temizlik (diş fırçası, sabun, havlu vb.)*
 - *Hastane ve Sağlık (ilaç, doktor, reçete vb.)*
 - *Sosyal Hayat (para, anahtar, telefon vb.)*
3. **Egzersiz Ekranı:** Yapay zeka seçilen temaya uygun 3 hedef kelime belirler. Her kelime sırayla ekrana gelir.
4. **İpuçları Hiyerarşisi:** Hasta kelimeyi hatırlayamazsa, sağ taraftaki "İpucu İste" butonuna basarak klinik hiyerarşiye göre ipuçlarını adım adım açar:
 - 1. Adım (Semantik/Anlamsal İpucu): "Yemek yerken çorbamızı içmek için kullanırız."
 - 2. Adım (Fonemik/Sesletimsel İpucu): "K... sesi ile başlar, iki hecelidir."
 - 3. Adım (Cümle Tamamlama): "Çorbayı ... ile içeriz."
5. **Görsel ve Sesli Geri Bildirim:** Kelime doğru tahmin edildiğinde ekranda yeşil renkli, motive edici ve büyük bir kutlama alanı belirir.

3. Yapay Zeka (Gemini API) Entegrasyon Kurgusu

3.1. Sistem Rolü (System Instruction)

Gemini API'sine verilecek ana rol şu şekildedir:

"Sen afazi rehabilitasyonunda uzmanlaşmış bir Dil ve Konuşma Terapistisin. Yetişkin nörojenik dil bozukluğu (Broca, Wernicke, Anomik) yaşayan hastaların kelime bulma (word retrieval) becerilerini desteklemek için bilimsel ipucu hiyerarşilerine (Cueing Hierarchy) uygun, Türkçe, pedagojik açıdan doğru ve teşvik edici egzersiz içerikleri üretirsin."

3.2. Dinamik Prompt Şablonu

Kullanıcının yaptığı seçimlere göre Gemini'ye gönderilecek prompt yapısı:

Seçilen Afazi Türü: [Afazi_Türü]

Seçilen Günlük Yaşam Teması: [Tema]

Lütfen bu yapılandırmaya uygun olarak, kelime bulma egzersizi için günlük yaşam

Format:

Kelime: [Kelimeden bağımsız, büyük harflerle]

Semantik_Ipucu: [Kelimenin ne işe yaradığı, işlevi, bulunduğu yer]

Fonetik_Ipucu: [Kelimenin hangi sesle başladığı, kaç heceli olduğu]

Cumle_Tamamlama: [Sonunda kelimenin geleceği, boşluklu bir tamamlama cümlesi]

Lütfen Türkçe dil kurallarına son derece dikkat et ve yetişkin bir bireye hitap

4. Teknik Mimari ve Kullanılacak Teknolojiler

- **Arayüz (Frontend):** React (Hızlı durum yönetimi ve bileşen yapısı için).
- **Stil (Styling):** Tailwind CSS (Erişilebilirlik standartlarına uygun, responsive ve yüksek kontrastlı renk paletlerini hızlıca uygulamak için).
- **Yapay Zeka Motoru:** Google AI Studio üzerinden Gemini-2.5-Flash API'si (Saniyeler içinde yüksek kaliteli, bağlamsal ipuçları üretmek için en hızlı model).
- **Barındırma ve Dağıtım (Hosting):** Lovable.dev ve GitHub (Uygulamanın saniyeler içinde canlıya alınması ve güncellenmesi için).

5. Projenin Gelecek Vizyonu (Buildathon Sonrası)

1. **Görüntü Oluşturma (Text-to-Image Integration):** Gelecek versiyonlarda hedef kelimenin yapay zeka tarafından çizilmiş net ve sade bir görseli (afazi rehabilitasyonunda sade çizimler gerçek fotoğraflardan daha etkilidir) ekrana eklenecektir.
2. **Ses Analizi (Web Speech API):** Hastanın kelimeyi mikrofona söylemesi durumunda ses tanıma teknolojisi ile kontrol edilerek "Doğru/Yanlış" analizi otomatik yapılacaktır.
3. **Terapist Takip Paneli (Dashboard):** Hastanın evdeki başarı yüzdesi, takıldığı kelimeler ve ihtiyaç duyduğu ipucu seviyeleri kaydedilerek klinikteki terapistine PDF raporu olarak sunulabilecektir.